PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT (PRD)

UPKS Track — Sistem Pengurusan & Penjejakan Aset Instrumen

Spesifikasi Produk Lengkap untuk Pembangunan MVP (Google AI Studio Build Mode)

Maklumat Dokumen

Nama Produk	UPKS Track (Sistem Pengurusan Aset Instrumen UPKS)
Version	1.0 (MVP Specification)
Tarikh	12 November 2026
Status	Disahkan (Keperluan Teras) / Draft Teknikal (Butiran Konfigurasi Awan)
Ringkasan Produk	Aplikasi web mobile-first dan dwibahasa (BM/EN) bertema biru royal untuk membantu staf UPKS mencari, menyemak status, dan merekod pergerakan/pinjaman instrumen makmal (seperti micro pipette dan data logger) dengan pantas, berserta kawalan kelulusan Admin dan jejak audit lengkap.

1. Product Overview

UPKS Track ialah sistem pengurusan dan penjejakan aset dalaman yang direka khusus untuk kegunaan staf di bawah unit UPKS (termasuk makmal seperti Makmal Razlin). Sistem ini memfokuskan kepada pengurusan peralatan dan instrumen teknikal/makmal yang tidak mudah rosak serta bernilai tinggi.

Aplikasi ini menyediakan katalog aset yang pantas dicapai tanpa memerlukan log masuk untuk semakan asas, di samping membolehkan staf membuat permohonan pinjaman atau pemindahan lokasi secara digital menggunakan carian pantas atau imbasan Kod QR. Semua perubahan data induk, kelulusan pinjaman, dan rekod penyelenggaraan/kalibrasi dikawal ketat oleh Admin UPKS.

2. Problem Statement

Pada masa ini, pihak LGM mempunyai sistem pengurusan aset berpusat yang sedia ada. Walau bagaimanapun, pangkalan data sistem utama tersebut terlalu besar dan mempunyai masa tindak balas yang perlahan untuk kegunaan operasi harian di peringkat unit.

Kekangan ini menyukarkan staf UPKS untuk menyemak dengan cepat lokasi terkini sesuatu instrumen, mengenal pasti pegawai bertanggungjawab (PIC), atau merekod pergerakan peralatan apabila dibawa ke lapangan (fieldwork) atau dipindahkan antara makmal. Ketiadaan rekod keadaan fizikal sebelum dan selepas pinjaman serta pemantauan tarikh tamat tempoh calibration yang pantas turut meningkatkan risiko kelewatan kerja dan pertindihan penggunaan aset.

3. Target Users & Roles

Sistem ini dibina khusus untuk kegunaan dalaman warga UPKS dengan pembahagian tiga tahap akses dan peranan utama seperti dalam jadual di bawah:

Staf UPKS (Viewer)	Akses Terbuka Dalaman (Tanpa Login)	Membuka aplikasi secara terus untuk mencari, menapis, mengimbas Kod QR, dan menyemak maklumat serta status semasa instrumen dengan pantas. Dilarang mengubah sebarang data.
Staf UPKS (Peminjam)	Pengesahan Identiti Semasa Transaksi	Mengisi borang permohonan pinjaman / bawa keluar (Check-out), merekod keadaan fizikal instrumen sebelum keluar, mencetuskan notifikasi ke Admin, dan merekod pemulangan (Check-in) berserta keadaan fizikal selepas digunakan.
Admin UPKS	Log Masuk Selamat (Kata Laluan / PIN Admin)	Pengurusan penuh (CRUD) rekod aset, meluluskan atau menolak permohonan pinjaman, mengemas kini rekod calibration dan penyelenggaraan, menjana Kod QR, serta melakukan import/eksport data pukal.

4. Goals & Success Metrics

Kelajuan Capaian Maklumat: Staf dapat mencari lokasi dan PIC sesuatu instrumen dalam masa kurang daripada 10 saat melalui telefon pintar atau komputer tanpa perlu melalui proses log masuk yang rumit.

Ketepatan Jejak Pergerakan (100% Audit Trail): Setiap pinjaman ke lapangan atau pemindahan lokasi direkodkan bersama identiti peminjam, kelulusan Admin, dan keadaan fizikal instrumen sebelum dan selepas keluar.

Pematuhan Kalibrasi: 100% instrumen mempunyai rekod tarikh akhir kalibrasi dan tarikh luput (due date) yang jelas dipaparkan untuk mengelakkan penggunaan instrumen yang tamat tempoh. Kecekapan Migrasi & Pelaporan: Admin UPKS dapat mengimport senarai instrumen sedia ada (CSV/Excel) dan mengeksport laporan audit (Excel/CSV & PDF) dalam beberapa klik sahaja.

5. Confirmed Decisions, Assumptions & Open Questions

Keputusan Disahkan	1. Kegunaan dalaman staf UPKS sahaja; aset memfokuskan instrumen/peralatan tidak mudah rosak (cth: micro pipette, data logger). 2. Model akses hibrid: Carian & semakan terbuka tanpa login; transaksi pinjaman perlukan pengesahan identiti; pengurusan data induk & kelulusan dikunci oleh Admin UPKS. 3. Medan data wajib: Nama/Jenis Instrumen, No. Siri/Tag Aset, Lokasi Terkini (cth: Makmal Razlin), PIC, Harga Belian (RM), Tahun Belian, Status Semasa, Rekod Kalibrasi, dan Kod QR. 4. Aliran pinjaman menyokong carian & imbasan QR, rekod keadaan fizikal (sebelum keluar & selepas pulang), serta wajib melalui kelulusan Admin sebelum status bertukar kepada On Loan. 5. Notifikasi kelulusan menggabungkan In-App Badge, emel automatik, dan pautan terus ke WhatsApp Admin. 6. Menyokong import pukal (CSV/Excel) dan eksport laporan (Excel/CSV & PDF). 7. Reka bentuk Mobile-First & Responsive, Dwibahasa (BM/EN), tema warna Biru Royal, dan pangkalan data awan berpusat (Cloud Database).
Andaian Sementara	1. Nama Produk: Menggunakan nama UPKS Track sebagai identiti sistem (boleh diubah suai oleh pentadbir UPKS). 2. Seni Bina Awan: Menggunakan pangkalan data awan masa nyata seperti Firebase Firestore atau Supabase untuk penyegerakan pantas antara telefon dan komputer. 3. Notifikasi WhatsApp: Menggunakan pautan URL wa.me pra-isi supaya tidak memerlukan kos langganan API WhatsApp Business berbayar pada peringkat MVP.
Perkara Belum Diputuskan (Open Questions)	1. Nombor telefon rasmi WhatsApp dan alamat emel Admin UPKS yang akan menerima notifikasi kelulusan. 2. Senarai tetap pilihan lokasi makmal/bilik di bawah UPKS (selain Makmal Razlin) untuk menu dropdown. 3. Format piawai fail CSV/Excel sedia ada daripada sistem LGM bagi tujuan pemetaan lajur (column mapping) semasa import.

6. MVP Scope, Future Phases & Out of Scope

MVP Scope (Fasa 1)	- Direktori & carian pantas instrumen (tanpa login) dengan penapisan status, lokasi, dan PIC. - Paparan perincian instrumen termasuk sejarah kalibrasi dan log pergerakan. - Penjanaan label Kod QR bagi setiap instrumen dan pengimbas QR berasaskan pelayar kamera. - Aliran Check-out (pinjaman) & Check-in (pemulangan) dengan rekod keadaan fizikal sebelum dan selepas. - Modul kelulusan Admin UPKS dengan notifikasi In-App Badge, emel, dan pautan pantas WhatsApp. - Pengurusan penuh aset oleh Admin (Tambah, Edit, Padam, Kemas kini Kalibrasi) berserta log audit. - Import pukal CSV/Excel dan eksport laporan ke Excel/CSV serta PDF. - Penukar bahasa segera (BM / EN) dan reka bentuk responsif bertema Biru Royal.
Fasa Seterusnya (Phase 2)	- Peringatan automatik berjadual (cron job) melalui emel 30 hari sebelum tarikh luput calibration. - Muat naik lampiran gambar bukti keadaan fizikal instrumen semasa pinjaman dan pemulangan. - Integrasi Single Sign-On (SSO) direktori emel korporat LGM sekiranya diperlukan pada masa hadapan.
Di Luar Skop (Out of Scope)	- Pengurusan bahan guna habis makmal (consumables seperti reagen kimia, sarung tangan, atau tip pakai buang). - Pengiraan susut nilai perakaunan kewangan rasmi LGM. - Akses awam di luar warga UPKS.

7. User Journeys

7.1 Perjalanan 1: Semakan Pantas Lokasi & Status Instrumen (Staf UPKS)

1. Staf UPKS membuka pautan aplikasi UPKS Track pada telefon pintar atau komputer (terus masuk ke halaman utama tanpa perlu log masuk).
2. Staf menaip nama instrumen (contoh: Micro Pipette) atau nombor siri pada bar carian, atau menekan butang Imbas QR.

3. Sistem memaparkan kad/jadual keputusan dengan status semasa (Available, In Use, On Loan, Under Maintenance), lokasi terkini (contoh: Makmal Razlin), PIC, dan status kalibrasi. 4. Staf mendapat maklumat yang diperlukan dalam beberapa saat.

7.2 Perjalanan 2: Permohonan Pinjaman / Bawa Keluar Instrumen (Staf UPKS)

1. Pada halaman butiran instrumen berstatus Available, staf menekan butang Pinjam / Bawa Keluar (Check-out).
2. Staf mengisi borang ringkas: Nama Penuh / ID Staf, Tujuan Penggunaan, Lokasi Baharu / Tapak Lapangan, Jangkaan Tarikh Pulang, dan memilih Keadaan Fizikal Sebelum Keluar (Baik / Calar Ringan / Catatan Khusus).
3. Staf menghantar borang. Sistem mencipta rekod permohonan berstatus Pending Approval dan memaparkan skrin pengesahan.
4. Sistem menghantar notifikasi emel automatik kepada Admin UPKS, mengemas kini In-App Badge Admin, dan menyediakan butang Maklumkan Admin via WhatsApp untuk tindakan segera.

7.3 Perjalanan 3: Kelulusan Pinjaman & Pengurusan Aset (Admin UPKS)

1. Admin UPKS menekan butang Mod Admin dan memasukkan kata laluan/PIN pentadbir. 2. Admin melihat petunjuk merah (badge) pada tab Kelulusan Pinjaman dan menyemak permohonan staf (termasuk keadaan fizikal yang diisytiharkan).

3. Admin menekan butang Luluskan. Status instrumen automatik bertukar kepada On Loan, lokasi/peminjam semasa dikemas kini, dan tindakan direkodkan dalam Audit Trail.

7.4 Perjalanan 4: Pemulangan Instrumen (Check-in)

1. Apabila instrumen dipulangkan ke makmal, staf atau Admin membuka rekod instrumen berkenaan dan menekan Rekod Pemulangan (Check-in).
2. Pengguna merekodkan Keadaan Fizikal Selepas Pulang (Baik / Rosak / Perlu Kalibrasi) dan lokasi simpanan semula.
3. Jika keadaan fizikal ialah Baik, status instrumen kembali kepada Available. Jika Rosak / Perlu Kalibrasi, status bertukar kepada Under Maintenance / Calibration untuk perhatian Admin.

8. Functional Requirements

FR-001: Direktori Aset & Carian Pantas Tanpa Login

Priority: Tinggi (Must Have) | Pengguna: Semua Staf UPKS & Admin

Tujuan: Membolehkan staf menyemak ketersediaan, lokasi, dan PIC instrumen dengan pantas tanpa halangan log masuk.

Trigger: Pengguna membuka halaman utama aplikasi atau menaip kata kunci dalam kotak carian/penapis.

Input & Validation: Kata kunci teks (Nama instrumen, No. Siri, PIC, atau Lokasi) dan penapis pilihan (Status Semasa, Lokasi Makmal, Status Kalibrasi).

Tingkah Laku Sistem: Sistem menapis senarai aset secara masa nyata (real-time) dengan kelewatan minimum dan memaparkan jumlah rekod yang sepadan.

Output & Perubahan Data: Paparan senarai kad (mobile) atau jadual (desktop) yang memaparkan Nama Instrumen, No. Siri, Lokasi, PIC, Status Semasa, dan Tarikh Luput Kalibrasi. Tiada perubahan data berlaku.

Loading, Empty & Error States: Memaparkan animasi rangka (skeleton loader) semasa memuatkan data; memaparkan mesej "Tiada instrumen sepadan ditemui" bersama butang tetapkan semula penapis jika hasil kosong; memaparkan ralat sambungan awan jika gagal dicapai.

Acceptance Criteria: Pengguna tanpa log masuk boleh membuka halaman utama, menaip sebahagian nama atau no. siri instrumen, dan melihat keputusan yang tepat dalam masa < 2 saat pada kedua-dua paparan telefon pintar dan komputer.

FR-002: Penjanaan & Imbasan Kod QR Instrumen

Priority: Tinggi (Must Have) | Pengguna: Staf UPKS (Imbas) & Admin UPKS (Jana/Cetak)

Tujuan: Mempercepatkan akses terus ke profil instrumen ketika berada di rak makmal atau tapak lapangan.

Trigger: Admin menekan butang "Jana Kod QR" pada profil aset, atau Staf menekan butang "Imbas QR" pada bar navigasi.

Input & Validation: Kebenaran akses kamera peranti bagi fungsi imbasan; ID unik aset untuk penjanaan Kod QR.

Tingkah Laku Sistem: Penjana menghasilkan imej Kod QR unik yang mengandungi pautan terus (deep link) ke halaman butiran aset tersebut berserta label Nama & No. Siri untuk cetakan pelekat. Pengimbas membaca kod melalui kamera dan terus membuka halaman aset.

Output & Perubahan Data: Paparan halaman butiran instrumen khusus apabila diimbas, atau fail/paparan sedia cetak bagi label QR.

Loading, Empty & Error States: Memaparkan arahan meminta kebenaran kamera jika disekat oleh pelayar; memaparkan amaran "Kod QR tidak sah atau aset tidak ditemui" jika kod luar diimbas.
Acceptance Criteria: Mengimbas Kod QR yang dijana oleh sistem menggunakan kamera telefon pintar terus membuka halaman profil instrumen yang betul tanpa perlu menaip carian.

FR-003: Permohonan Pinjaman / Bawa Keluar (Check-out) dengan Rekod Fizikal

Priority: Tinggi (Must Have) | Pengguna: Staf UPKS (Peminjam)

Tujuan: Merekod permohonan penggunaan atau pergerakan keluar instrumen serta mendokumentasikan keadaan fizikal awal barang.

Trigger: Staf menekan butang "Pinjam / Bawa Keluar" pada instrumen yang berstatus Available. Input & Validation: Medan wajib: Nama Staf / ID Staf, Tujuan / Projek, Lokasi Destinasi, Jangkaan Tarikh Pulang (mesti ≥ tarikh semasa), dan Keadaan Fizikal Sebelum Keluar (pilihan: Baik, Calar / Kesan Guna, Lain-lain dengan catatan wajib).

Tingkah Laku Sistem: Menyemak semula ketersediaan aset bagi mengelakkan permohonan bertindih, menyimpan rekod transaksi berstatus Pending Approval, dan mencetuskan aliran notifikasi (FR-004).

Output & Perubahan Data: Rekod baharu ditambah ke dalam jadual loan_transactions dan audit_logs . Status paparan aset menunjukkan petunjuk "Menunggu Kelulusan Pinjaman".

Loading, Empty & Error States: Butang hantar dinyahaktifkan sementara semasa proses simpanan (submitting); ralat pengesahan merah dipaparkan di bawah medan wajib yang kosong atau tarikh tidak sah.

Acceptance Criteria: Borang tidak boleh dihantar jika nama staf, jangkaan tarikh pulang, atau keadaan fizikal tidak diisi; selepas dihantar, rekod permohonan muncul dalam senarai menunggu kelulusan Admin.

FR-004: Aliran Kelulusan Admin & Notifikasi Pelbagai Saluran

Priority: Tinggi (Must Have) | Pengguna: Admin UPKS & Staf Peminjam

Tujuan: Memastikan setiap pergerakan keluar instrumen disahkan oleh Admin UPKS tanpa melambatkan operasi harian.

Trigger: Penghantaran borang pinjaman baharu oleh staf (FR-003) dan tindakan semakan oleh Admin. Input & Validation: Tindakan Admin: Luluskan (Approve) atau Tolak (Reject) berserta sebab penolakan jika ditolak.

Tingkah Laku Sistem: Sebaik permohonan dihantar, sistem (1) menambah bilangan pada In-App Badge Admin, (2) menghantar notifikasi emel automatik kepada emel Admin UPKS, dan (3) menyediakan butang pautan terus WhatsApp (wa.me) dengan mesej ringkas permohonan. Apabila Admin menekan Luluskan, status aset bertukar kepada On Loan.

Output & Perubahan Data: Kemas kini status dalam loan_transactions , pengemaskinian medan status dan current_holder pada rekod aset, serta catatan dalam audit_logs . Loading, Empty & Error States: Jika penghantaran emel automatik gagal, permohonan tetap disimpan dalam pangkalan data dan pengguna masih boleh menekan butang pautan WhatsApp Admin sebagai sandaran segera.

Acceptance Criteria: Permohonan baharu memaparkan lencana notifikasi pada papan pemuka Admin, menyediakan pautan WhatsApp pra-isi yang sah, dan menukar status aset kepada On Loan hanya selepas Admin menekan butang Luluskan.

FR-005: Pemulangan Instrumen (Check-in) & Pengesahan Keadaan Selepas Guna

Priority: Tinggi (Must Have) | Pengguna: Staf UPKS & Admin UPKS

Tujuan: Menutup rekod pinjaman dan memastikan sebarang kerosakan atau keperluan kalibrasi selepas penggunaan dikesan serta-merta.

Trigger: Pengguna menekan butang "Rekod Pemulangan (Check-in)" pada aset berstatus On Loan. Input & Validation: Medan wajib: Nama Pemulang, Lokasi Simpanan Semula, dan Keadaan Fizikal Selepas Pulang (pilihan: Baik, Rosak, Perlu Kalibrasi) berserta catatan keadaan.

Tingkah Laku Sistem: Menutup transaksi pinjaman aktif dengan cap masa pemulangan. Jika keadaan fizikal dipilih sebagai Baik, status aset dikembalikan kepada Available. Jika Rosak atau Perlu Kalibrasi, status aset automatik ditukar kepada Under Maintenance / Calibration.

Output & Perubahan Data: Rekod transaksi dikemas kini dengan tarikh pulang sebenar dan

keadaan fizikal akhir; status dan lokasi aset dikemas kini; log audit direkodkan.

Loading, Empty & Error States: Pengesahan dialog ringkas dipaparkan jika pengguna memilih status Rosak bagi memastikan Admin dimaklumkan.

Acceptance Criteria: Pemulangan instrumen dengan keadaan Baik mengembalikan status kepada Available; pemulangan dengan keadaan Rosak menukar status kepada Under Maintenance / Calibration secara automatik.

FR-006: Pengurusan Rekod Aset Penuh & Penyelenggaraan Kalibrasi (Admin CRUD)

Priority: Tinggi (Must Have) | Pengguna: Admin UPKS Sahaja

Tujuan: Membolehkan Admin UPKS menambah instrumen baharu, mengemas kini maklumat sedia ada, merekod tarikh kalibrasi, dan memadam rekod yang tidak sah.

Trigger: Admin berjaya log masuk dan menekan butang "Tambah Aset", "Edit", atau "Padam". Input & Validation: Nama/Jenis Instrumen (wajib), No. Siri/Tag Aset (wajib & unik), Lokasi (wajib), PIC (wajib), Harga Belian dalam RM (nombor ≥ 0), Tahun Belian (4 digit tahun sah), Status Semasa, Tarikh Kalibrasi Terakhir, dan Tarikh Luput Kalibrasi (Due Date).

Tingkah Laku Sistem: Mengesahkan keunikan No. Siri/Tag Aset untuk mengelakkan duplikasi; memaparkan petunjuk amaran visual jika tarikh luput kalibrasi telah tamat atau kurang daripada 30 hari; meminta pengesahan dua langkah sebelum memadam rekod.

Output & Perubahan Data: Perubahan disimpan ke dalam jadual assets dan setiap perubahan direkodkan dalam audit_logs beserta nama Admin.

Loading, Empty & Error States: Ralat dipaparkan jika No. Siri telah wujud dalam pangkalan data atau jika format harga/tahun tidak sah.

Acceptance Criteria: Staf biasa tidak dapat melihat atau mengakses butang Tambah/Edit/Padam; Admin boleh mencipta aset baharu dengan semua medan wajib dan melihatnya serta-merta dalam direktori utama.

FR-007: Log Aktiviti & Jejak Audit (Audit Trail)

Priority: Tinggi (Must Have) | Pengguna: Admin UPKS (Penuh) & Staf (Sejarah Aset)

Tujuan: Menyediakan ketelusan penuh mengenai siapa yang meminjam, meluluskan, memulangkan, atau mengubah maklumat setiap instrumen.

Trigger: Sebarang transaksi pinjaman, kelulusan, pemulangan, atau pengubahsuaian data aset oleh Admin.

Input & Validation: Dijana secara automatik oleh sistem (Cap masa, Jenis Tindakan, Nama Pelaku/Admin, ID Aset, dan Ringkasan Perubahan/Keadaan Fizikal).

Tingkah Laku Sistem: Rekod log bersifat kekal (append-only) dan tidak boleh dipadam atau disunting oleh mana-mana pengguna bagi menjamin integriti audit.

Output & Perubahan Data: Entri baharu dalam jadual audit_logs yang boleh ditapis mengikut julat tarikh atau instrumen tertentu.

Loading, Empty & Error States: Memaparkan mesej "Tiada sejarah aktiviti direkodkan lagi" bagi aset yang baru didaftarkan.

Acceptance Criteria: Setiap tindakan pinjaman, kelulusan, pemulangan, dan suntingan aset menghasilkan satu baris rekod audit yang memaparkan masa tepat dan nama individu terlibat.

FR-008: Import Pukal (CSV/Excel) & Eksport Laporan (Excel/CSV & PDF)

Priority: Sederhana-Tinggi (Should Have) | Pengguna: Admin UPKS

Tujuan: Memudahkan kemasukan awal senarai aset UPKS daripada fail sedia ada dan penjanaan laporan rasmi untuk audit atau mesyuarat.

Trigger: Admin menekan butang "Import Data" atau "Eksport Laporan" dalam papan pemuka Admin. Input & Validation: Fail format .csv atau .xlsx yang mengandungi lajur sepadan; pemilihan jenis laporan untuk eksport (Senarai Aset Semasa, Sejarah Pinjaman, atau Laporan Status Kalibrasi). Tingkah Laku Sistem: Semasa import, sistem memaparkan pratonton data dan mengesahkan baris yang sah sebelum dimasukkan ke pangkalan data (menandakan baris duplikat/ralat). Semasa eksport, sistem menjana fail muat turun terus dalam format Excel/CSV atau dokumen PDF berformat kemas. Output & Perubahan Data: Penambahan rekod pukal ke dalam jadual assets (bagi import) atau muat turun fail laporan ke peranti Admin (bagi eksport).

Loading, Empty & Error States: Memaparkan bar kemajuan semasa memproses fail besar dan menyenaraikan nombor baris yang gagal jika terdapat format data tidak sah.

Acceptance Criteria: Admin boleh memuat turun templat CSV, memuat naik senarai contoh 10 instrumen sekaligus, dan mengeksport senarai terkini ke dalam kedua-dua format Excel/CSV dan PDF.

FR-009: Penukar Dwibahasa (BM / EN) & Kawalan Akses Mod Admin

Priority: Tinggi (Must Have) | Pengguna: Semua Pengguna

Tujuan: Menyediakan pengalaman penggunaan yang selesa dalam Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris sambil melindungi fungsi pentadbiran melalui log masuk Admin.

Trigger: Pengguna menekan butang tukar bahasa (BM | EN) pada pengepala aplikasi, atau menekan butang "Log Masuk Admin".

Input & Validation: Pilihan bahasa; Emel & Kata Laluan (atau PIN keselamatan) bagi pengesahan Admin UPKS.

Tingkah Laku Sistem: Penukaran bahasa mengemas kini semua label antaramuka, butang, dan mesej sistem serta-merta tanpa memuat semula halaman (mengekalkan istilah teknikal makmal seperti Calibration dan Serial No.). Log masuk Admin mengesahkan kelayakan melalui perkhidmatan pengesahan awan sebelum membuka kunci kawalan CRUD dan kelulusan.

Output & Perubahan Data: Keutamaan bahasa disimpan dalam tetapan pelayar pengguna; sesi Admin aktif diwujudkan sehingga tamat tempoh atau log keluar.

Loading, Empty & Error States: Memaparkan ralat "Kata laluan atau kelayakan Admin tidak sah"

jika percubaan log masuk gagal.

Acceptance Criteria: Menukar pilihan BM/EN mengubah teks antaramuka serta-merta; cubaan mengakses fungsi suntingan tanpa log masuk Admin disekat sepenuhnya.

9. Screens, Navigation & UI/UX Requirements

Tema Visual & Identiti Warna: Menggunakan palet warna utama Biru Royal (`#1D4ED8` dan `#1E3A8A`) digabungkan dengan latar belakang putih bersih (`#FFFFFF`) dan kelabu lembut (`#F8FAFC`) untuk kontras bacaan yang tinggi di dalam makmal mahupun di bawah cahaya matahari lapangan.

Penunjuk Status Berkod Warna:

- Available: Hijau lembut dengan teks hijau gelap (sedia dipinjam).
- In Use: Biru muda (sedang digunakan di makmal asal).
- On Loan: Kuning/Ambar (sedang dipinjam keluar / di lapangan).
- Under Maintenance / Calibration: Merah lembut (rosak atau sedang dikalibrasi).

Pendekatan Mobile-First & Responsive: Pada peranti mudah alih (< 768px), navigasi diletakkan di bahagian bawah atau bar atas yang ringkas dengan butang Imbas QR yang mudah dicapai menggunakan ibu jari, manakala senarai aset dipaparkan sebagai kad ringkas. Pada skrin komputer (≥ 768px), data dipaparkan dalam bentuk jadual penuh dengan lajur boleh diisih.

Struktur Skrin Utama:

1. Direktori Utama (Halaman Mendarat): Bar carian pantas, penapis status/lokasi, ringkasan statistik pantas (Jumlah Aset, Tersedia, Dipinjam, Perlu Kalibrasi), dan senarai instrumen. 2. Profil Perincian Instrumen: Paparan lengkap 8 medan data aset, paparan Kod QR, butang tindakan Pinjam (Check-out) / Pulangkan (Check-in), dan tab sejarah pergerakan/audit aset tersebut.
3. Modal / Halaman Pengimbas QR: Paparan kamera langsung untuk mengimbas pelekat QR instrumen.
4. Papan Pemuka Admin (Admin Dashboard): Tab pengurusan kelulusan pinjaman (berserta badge jumlah permohonan menunggu), pengurusan senarai aset (CRUD), log audit keseluruhan sistem, dan modul import/eksport.

10. Data Model & Data Lifecycle

Data disimpan secara berpusat dalam pangkalan data awan masa nyata (Cloud Database) menggunakan struktur entiti utama berikut:

assets (Rekod Induk Aset)	id (PK), name (Nama/Jenis), serial_no (Unik), location (cth: Makmal Razlin), pic_name (Pegawai Bertanggungjawab), purchase_price (RM), purchase_year (Tahun), status (Available / In Use / On Loan / Under Maintenance), last_calibration_date , next_calibration_due , current_borrower , qr_code_value , updated_at .	Entiti pusat. Dicipta/dikemas kini oleh Admin UPKS; status berubah melalui kelulusan pinjaman dan pemulangan.

loan_transactions (Rekod Pinjaman)	id (PK), asset_id (FK), borrower_name , purpose , destination_location , checkout_date , expected_return_date , physical_condition_out , approval_status (Pending / Approved / Rejected), approved_by , actual_return_date , physical_condition_in , return_notes .	Berkait dengan assets (1 aset mempunyai banyak sejarah transaksi). Rekod disimpan secara kekal untuk semakan audit.
audit_logs (Jejak Audit)	id (PK), timestamp , asset_id (FK), action_type (Create / Update / Delete / Request Loan / Approve / Reject / Return), actor_name , details_summary .	Rekod append-only (tidak boleh dipadam/disunting) bagi menjamin ketelusan setiap aktiviti dalam sistem.

11. Access & Permissions

Lihat & cari senarai aset, lokasi, PIC, harga, tahun & status	Dibenarkan	Dibenarkan	Dibenarkan
Imbas Kod QR instrumen	Dibenarkan	Dibenarkan	Dibenarkan
Hantar permohonan pinjaman (Check-out) & rekod keadaan awal	Tidak Berkenaan	Dibenarkan (Wajib isi nama)	Dibenarkan
Rekod pemulangan aset (Check-in) & keadaan selepas pulang	Tidak Berkenaan	Dibenarkan (Wajib isi nama)	Dibenarkan
Luluskan atau tolak permohonan pinjaman	Dilarang	Dilarang	Dibenarkan
Tambah, edit, atau padam rekod induk instrumen	Dilarang	Dilarang	Dibenarkan

Kemas kini tarikh calibration & import/eksport data pukal	Dilarang	Dilarang	Dibenarkan

12. AI Features & External Integrations

Ciri AI (Artificial Intelligence): Tidak Berkenaan untuk fasa MVP. Sistem memfokuskan kepada kelajuan carian pangkalan data berstruktur dan aliran kerja deterministik tanpa kelewatan pemprosesan AI.

Integrasi Pangkalan Data Awan & Pengesahan: Menggunakan Firebase (Firestore + Firebase Auth) atau Supabase (PostgreSQL + Supabase Auth) bagi penyimpanan data masa nyata dan pengesahan log masuk Admin UPKS.

Integrasi Notifikasi Emel: Menggunakan perkhidmatan emel ringan (seperti EmailJS, Resend, atau Firebase Trigger Email) untuk menghantar pemberitahuan automatik kepada Admin apabila permohonan pinjaman baharu dihantar.

Integrasi Pautan Pantas WhatsApp: Menggunakan protokol URL rasmi WhatsApp (https://wa.me/[NoAdmin]?text=[Mesej]) yang membuka aplikasi WhatsApp pada telefon/komputer peminjam dengan butiran permohonan siap diisi untuk dihantar terus kepada Admin UPKS.

13. Business Rules & Edge Cases

BR-001 (Kawalan Pinjaman Bertindih): Instrumen yang sedang berstatus On Loan atau Under Maintenance / Calibration tidak boleh dimohon untuk pinjaman baharu. Jika terdapat permohonan berstatus Pending Approval, sistem memaparkan amaran bahawa instrumen tersebut sedang dalam proses tempahan.

BR-002 (Keunikan Nombor Siri / Tag Aset): Sistem menolak pendaftaran atau import aset baharu sekiranya serial_no yang dimasukkan sudah wujud dalam pangkalan data bagi mengelakkan kekeliruan antara unit instrumen yang sama model.

BR-003 (Perubahan Status Automatik Berdasarkan Keadaan Fizikal): Semasa proses pemulangan (Check-in), pemilihan keadaan fizikal Rosak atau Perlu Kalibrasi akan menukar status instrumen secara automatik kepada Under Maintenance / Calibration supaya tidak dipinjam oleh staf lain sebelum diperiksa Admin.

BR-004 (Amaran Tamat Tempoh Kalibrasi): Jika next_calibration_due telah melepasi tarikh semasa, sistem memaparkan lencana amaran "Kalibrasi Tamat Tempoh" pada kad instrumen dan borang pinjaman sebagai peringatan keselamatan pengukuran kepada staf.

BR-005 (Pengesahan Tindakan Memadam): Admin mesti mengesahkan dialog amaran sebelum memadam mana-mana rekod aset; rekod transaksi dan log audit berkaitan kekal disimpan untuk rujukan sejarah.

14. Non-functional Requirements

Prestasi & Kelajuan (Performance): Halaman utama dan carian mesti dimuatkan dalam masa di

bawah 2 saat pada sambungan rangkaian mudah alih 4G/5G bagi mengatasi masalah kelambatan sistem LGM sedia ada.

Kebolehgunaan & Responsif (Usability): Antaramuka mesti menyesuaikan susun atur secara automatik untuk skrin telefon pintar (lebar minimum 360px) hingga monitor desktop (1920px) tanpa tatalan mendatar (horizontal scroll) yang menyukarkan.

Integriti & Keselamatan Data: Peraturan keselamatan pangkalan data awan (Security Rules) mesti dikonfigurasikan supaya operasi tulis/ubah/padam pada koleksi assets dan kelulusan pinjaman hanya boleh dilakukan oleh akaun Admin yang telah disahkan.

Penyelenggaraan Mudah: Kod sumber dibina secara modular dengan pemisahan jelas antara komponen UI, terjemahan dwibahasa (BM/EN), dan lapisan perkhidmatan pangkalan data.

15. Dependencies, Risks & Required Setup

Persediaan Akaun Awan	Memerlukan projek Firebase atau Supabase (pelan percuma sudah mencukupi untuk skala kegunaan dalaman UPKS) berserta konfigurasi API Keys, pangkalan data, dan akaun Admin UPKS pertama.
Konfigurasi Notifikasi	Memerlukan penetapan alamat emel Admin UPKS (dan kunci API perkhidmatan emel seperti EmailJS/Resend) serta nombor telefon WhatsApp rasmi Admin dalam tetapan persekitaran aplikasi.
Risiko & Mitigasi	- Risiko Staf Lupa Rekod Pemulangan: Mitigasi dengan memaparkan jangkaan tarikh pulang dengan jelas pada senarai utama dan memudahkan proses Check-in melalui imbasan Kod QR yang sama. - Risiko Kesilapan Input Nama Peminjam: Mitigasi dengan menyokong senarai cadangan nama staf UPKS (atau autolengkap) pada borang pinjaman.

16. Phased Build Plan

Fasa 1: Teras & Katalog Pantas	Sediakan struktur UI bertema Biru Royal, penukar dwibahasa (BM/EN), sambungan pangkalan data awan, direktori aset tanpa login, carian/penapis pantas, dan log masuk Admin.	FR-001, FR-006 (asas), FR-009
Fasa 2: Aliran Pinjaman & Kelulusan	Bangunkan borang Check-out & Check-in dengan rekod keadaan fizikal, papan pemuka kelulusan Admin, notifikasi In-App, emel, pautan WhatsApp, serta log audit.	FR-003, FR-004, FR-005, FR-007

Fasa 3: Kod QR & Import/Eksport	Tambah penjanaan pelekat Kod QR, pengimbas kamera berasaskan web, muat naik pukal CSV/Excel, dan eksport laporan Excel/CSV serta PDF.	FR-002, FR-006 (kalibrasi), FR-008

17. Acceptance Criteria & Verification Checklist

VC-001	Staf boleh membuka aplikasi, mencari instrumen mengikut nama/no. siri, dan melihat lokasi, PIC, harga, tahun, dan status tanpa log masuk (FR-001).	[ ] Belum Diuji
VC-002	Penukaran bahasa BM ↔ EN mengemas kini label antaramuka secara konsisten tanpa ralat paparan (FR-009).	[ ] Belum Diuji
VC-003	Staf tanpa log masuk Admin disekat daripada menambah, menyunting, atau memadam rekod aset (FR-006, FR-009).	[ ] Belum Diuji

VC-004	Permohonan Check-out mewajibkan nama staf, tarikh pulang, dan keadaan fizikal awal sebelum dihantar (FR-003).	[ ] Belum Diuji
VC-005	Permohonan baharu mencetuskan notifikasi badge Admin, emel, dan pautan WhatsApp; kelulusan Admin menukar status kepada On Loan (FR-004).	[ ] Belum Diuji
VC-006	Pemulangan Check-in dengan keadaan Rosak menukar status aset kepada Under Maintenance / Calibration (FR-005, BR-003).	[ ] Belum Diuji
VC-007	Setiap tindakan pinjaman, kelulusan, pemulangan, dan suntingan direkodkan dalam Audit Trail (FR-007).	[ ] Belum Diuji
VC-008	Imbasan Kod QR terus membuka profil instrumen berkaitan; import CSV dan eksport Excel/PDF berfungsi dengan tepat (FR 002, FR-008).	[ ] Belum Diuji

18. Instructions for the App Builder

Ringkasan Arahan Pembangunan untuk Google AI Studio:

Apa yang Perlu Dibina: Bina aplikasi web pengurusan aset instrumen UPKS Track yang mobile first, responsif, dwibahasa (BM/EN), dan bertema warna Biru Royal (#1D4ED8 / #1E3A8A).

Core User Flow Utama: Siapkan dahulu (1) direktori & carian pantas aset tanpa log masuk, (2) paparan butiran 8 medan aset, dan (3) aliran Check-out → kelulusan Admin → Check-in lengkap dengan rekod keadaan fizikal dan log audit.

Urutan Pembangunan: Ikuti Pelan Fasa (Seksyen 16): mulakan dengan Fasa 1 (UI teras, dwibahasa, direktori, & mod Admin), diikuti Fasa 2 (aliran pinjaman, kelulusan, notifikasi & audit), dan Fasa 3 (pengimbas/penjana Kod QR serta import/eksport CSV/Excel & PDF).

Constraints Wajib Dipatuhi: Jangan paksa staf log masuk hanya untuk mencari atau melihat status aset; kunci semua fungsi CRUD dan kelulusan di bawah pengesahan Admin UPKS; kekalkan istilah teknikal makmal dalam Bahasa Inggeris walaupun semasa mod Bahasa Melayu dipilih.

Dependencies & Setup: Sambungkan kepada pangkalan data awan berpusat (Firebase Firestore atau Supabase) supaya data disegerakkan secara masa nyata merentas peranti. Jika kunci konfigurasi awan belum dimasukkan, sediakan lapisan konfigurasi yang jelas dan maklumkan bahagian yang memerlukan tetapan pengguna.

Pengujian & Perkara Belum Diputuskan: Sahkan setiap fungsi merujuk FR-001 hingga FR-009 serta senarai semak VC-001 hingga VC-008 . Sediakan medan tetapan dalam panel Admin untuk memasukkan nombor WhatsApp dan emel rasmi Admin UPKS memandangkan butiran tersebut masih belum dimuktamadkan.